

Inversión de control

La arquitectura en tiempo de ejecución de un framework se caracteriza por la **inversión de control**

- Es un principio de diseño de software que **transfiere el control de la creación e interacción de objetos** desde el código del desarrollador a un mecanismo centralizado dentro del propio framework
- Este principio de diseño permite que el flujo de control del programa sea invertido
 - En lugar de que el código de la aplicación controle el flujo de la ejecución, un framework o contenedor externo toma el control y llama a los componentes según sea necesario

Cuando ocurre un evento, el framework reacciona invocando métodos hook en pre-registrados objetos manejadores, los cuales ejecutan procesos específicos de la aplicación en los eventos

La inversión de control permite al framework determinar qué set de métodos específicos de la aplicación invocar en respuesta a eventos externos

La inversión de control es una característica esencial en los frameworks

=====

Notas de clase

Al incorporar un framework en mi aplicación, la mayor parte del diseño de la aplicación **es resuelta por el framework**. El cómo resolver los problemas específicos de la aplicación es mayormente resuelto por el framework

Como gran parte del diseño y de los problemas a resolver están diseñados e implementados en el framework, **la mayor parte del tiempo, el código que se ejecuta es del framework**.

Cada tanto el código del framework llama a mi código

El código que escriben los programadores de un framework **le envía mensajes** a las clases escritas por mí

Lo normal sería que, las clases escritas por mí nunca serían instanciadas, así como los métodos implementados en dichas clases, nunca los ejecutaré desde mi código. A esas clases y esos mensajes los instancia y los envía **el código del framework**

Por eso se dice, que el código del framework invoca a mi código. A esto se le llama **Inversión de control**. El código del framework controla el nuestro.

Quien escribe un framework es como si estuviera escribiendo una aplicación pero que en algún momento deberá continuar otra persona. Es decir, quien hace un framework debe parar y pensar que **alguien** podría querer "continuar" el código o extenderlo en algún punto específico para implementar sus propias funciones

Quien hace el framework deja "ganchos" donde alguien podría engancharse para intentar agregar una variante.

Como diseñador del framework determino :

- Qué cosas van a ser iguales para todas las aplicaciones hechas con mi framework
- Qué cosas van a poder variar

¿Todos los frameworks tienen inversión de control? Es muy probable que de alguna manera, el framework termine invocando al código que te hace escribir

=====